

Servicios de Red

Número de práctica: No.4

Lugar: Laboratorio de Redes 3.21A

Nombre de la práctica: DHCP y NTP

Tiempo estimado: 2 h 30 min

Objetivos de la práctica.

Que el estudiante:

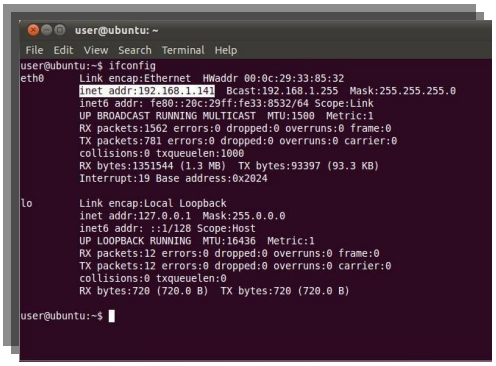
- Realice las tareas de instalación y configuración de los servicios DHCP y NTP.
- Realice pruebas para verificar el funcionamiento de los servicios anteriormente mencionados.

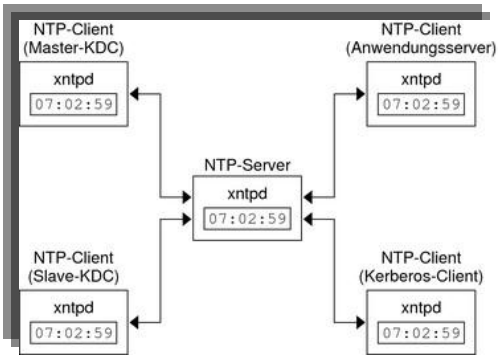
Materiales y equipo.

- Guía de laboratorio.
- Estación de trabajo con software VirtualBox.
- MV con Ubuntu Server.
- MV con Ubuntu Desktop.

I. Descripción de la práctica.

En la siguiente práctica se llevará a cabo la instalación y configuración de los servicios de DHCP (encargado de enviar los parámetros de red de manera automática a los clientes) y NTP (encargado de enviar la hora).





II. Introducción teórica.

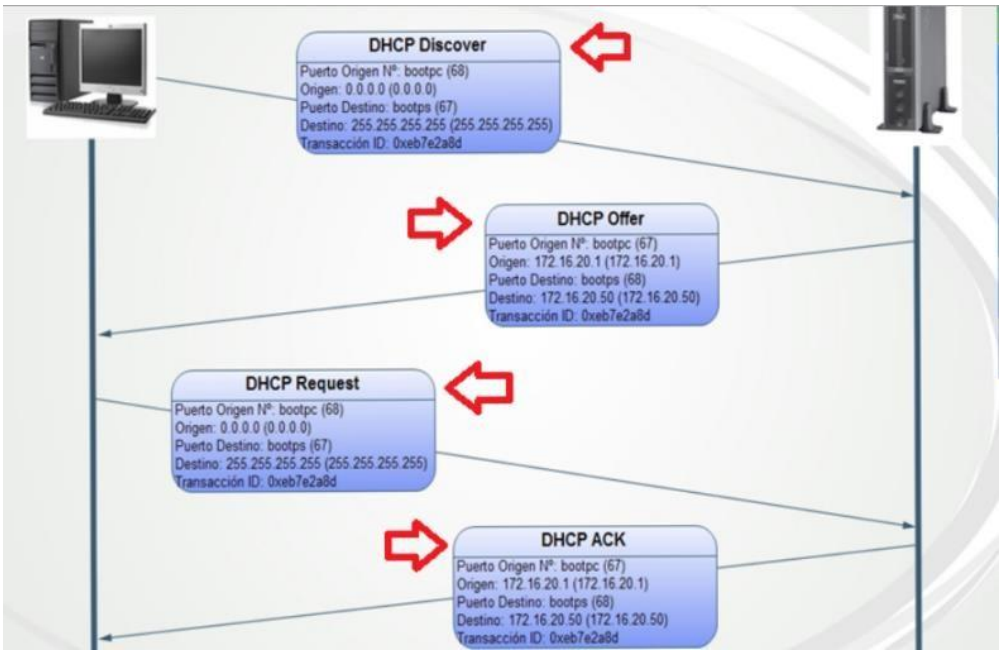
Servicio DHCP

DHCP funciona sobre un servidor central (servidor, estación de trabajo o incluso un PC) el cual asigna direcciones IP a otras máquinas de la red. Este protocolo puede entregar información IP en una LAN o entre varias VLAN, dicha tecnología reduce el trabajo de un administrador que de otra manera tendría que visitar todos los ordenadores o estaciones de trabajo uno por uno. Para introducir la configuración IP consistente en IP, máscara, gateway, DNS, etc.

Un servidor DHCP, es un equipo en una red que está corriendo un servicio Dynamic Host Configuration Protocol. Dicho servicio se mantiene a la escucha de peticiones broadcast DHCP, cuando una de estas peticiones es oída, el servidor responde con una dirección IP y opcionalmente con información adicional.

DHCP se deriva de del protocolo Bootstrap (BootP), el cual fue de los primeros métodos para asignar de forma dinámica, direcciones IP a otros equipos (ordenadores, impresoras, etc.).

Al ser las redes cada vez más grandes, BootP ya no era tan adecuado y DHCP fue creado para cubrir las nuevas demandas.

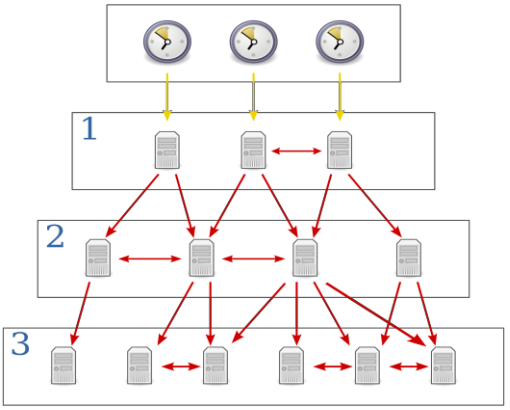


Flujo de datos DHCP

Servicio NTP

NTP es un protocolo basado en un sistema cliente-servidor. Provee a los clientes con tres productos fundamentales: clock offset, round-trip delay y referencia de dispersión.

- ✓ El offset especifica la diferencia entre la hora del sistema local y la referencia externa de reloj.
- ✓ Round-trip delay especifica las latencias de tiempo medidas durante la transferencias de paquetes dentro de la red.
- ✓ La referencia de dispersión de tiempo especifica el máximo número de errores asociados con la información de tiempo recibido de un reloj externo.



El protocolo NTP usa el protocolo UDP el cual es una parte integrada de la pila TCP/IP. Actualmente, la versión actual que se está utilizando es NTP 4, y todas las versiones son compatibles entre sí, La única modificación entre la versión 3 y 4 es una variación en la cabecera para acomodar IPv6.

III. Desarrollo de la práctica.

✓ PARTE I – INSTALACIÓN DE DHCP Y NTP

1. Inicie la máquina virtual del servidor Ubuntu y verifique que el adaptador de red este configurado como puente en la interfaz eno1 y la configuración de la IP sea por DHCP.

2.Instale DHCP: para instalar el servicio de DHCP, deberá de descargar el paquete respectivo haciendo uso del comando **"apt-get install isc-dhcp-server"**, donde posteriormente se le preguntará si se desea continuar, presione la tecla "s" y luego "Enter" para proceder con la descarga.

```
fv110209@ubuntuserver:/etc/netplan$ sudo apt-get install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libirs-export160 libisccfg-export160
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-server libirs-export160 libisccfg-export160
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 99 no actualizados.
Se necesita descargar 509 kB de archivos.
Se utilizarán 1.789 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
```

3. Instale NTP "**apt-get install ntp**".

4. Configure el adaptador de la máquina virtual como Red Interna y Configure la IP estática de la guía anterior:
   IP: 192.168.1.1 /24
   DNS: 192.168.1.1

5. Inicie la máquina virtual de Cliente1, configure el adaptador de red como adaptador puente y la IP de las máquinas virtuales sea por DHCP.

6. Instale NTP en Cliente 1: "**apt-get install ntp**".

7. Instale ntpdate en Cliente1: "**apt-get install ntpdate**"

8. Verifique que el adaptador de Red para las máquinas virtuales de Cliente1 y Cliente2 estén configurados como Red Interna y estén configurados como DHCP.

✓ PARTE II – CONFIGURACIÓN DE DHCP

1. Para la configuración de DHCP ha realizado la instalación del isc-dhcp-server previamente, **"apt-get install isc-dhcp-server"**.

2. Diríjase a la carpeta "/etc/default" y verifique que el archivo de configuración llamado "isc-dhcp-server" esté en dicha ubicación.

```
fv110209@ubuntuserver:/$ ls /etc/default/
acpid           console-setup  ebtables        isc-dhcp-server  networkd-dispatcher  rsyslog
amd64-microcode  crda          grub            keyboard         nss                  ssh
apport          cron           grub.d          locale           open-iscsi           ufw
bind9           cryptdisks     intel-microcode  mdadm           pollinate            useradd
bsdmainutils    dbus           irqbalance      motd-news        rsync
fv110209@ubuntuserver:/$
```

3. Proceda a abrir el archivo anteriormente mencionado con el editor "vim".

4. Proceda a destinar la interfaz de red “enp0s3” para ser la proveedora del servicio DHCP que se configurará a continuación (guarde y cierre el archivo).

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

5. Ahora ubíquese en la dirección **“/etc/dhcp”**, proceda a realizar una copia que servirá como respaldo en algún momento se realice algún error o alguna mala configuración, ejemplo para hacer copia: **cp dhcpd.conf dhcpd.conf.bk**

6. Proceda a editar el archivo “dhcp.conf” abriéndolo con el editor de texto “vim”.

7. Diríjase al final del archivo y agregue las siguientes líneas para configurar el pool de la red 192.168.1.0, definiendo a su vez los datos de DNS, Máscara de sub-red, Dirección de broadcast y Puerta de enlace ó Gateway.

```
option domain-name "udb.edu.sv";
option domain-name-servers 192.168.1.1;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.10 192.168.1.100;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        option routers 192.168.1.254;
}
```

Nota: Las configuraciones globales deben existir únicamente una vez, si hay más opciones de “option domain-name” y “option domain-name-servers” deberá comentarlas.

8. Posteriormente arranque el servicio haciendo uso del comando **“service isc-dhcp-server start” o “service isc-dhcp-server restart”.**

9. Diríjase a la MV del cliente1 y reinicie el adaptador de red, luego verifique la IP obtenida.



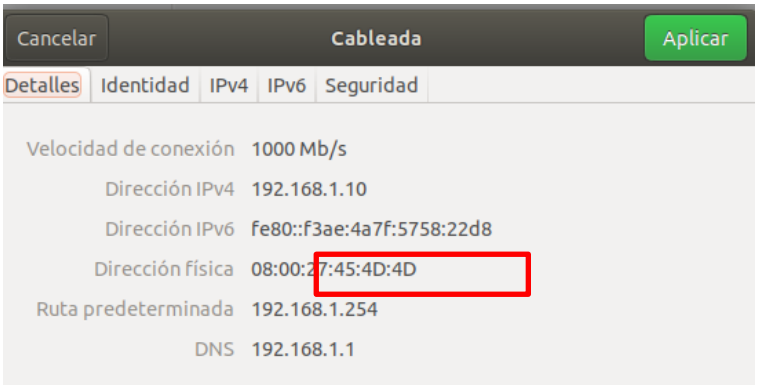
10. Diríjase a la MV del cliente2 y reinicie el adaptador de red, luego verifique la IP obtenida.



Las direcciones IP de los clientes deben estar en el rango 192.168.1.X.

11. Haga ping al servidor DHCP, **"ping -c 4 dhcp.udb.edu.sv"**

12. En este momento reservará IP's para los clientes, primeramente anote la dirección MAC del cliente 1.



13. Anote la dirección MAC del cliente 2



14. Reserve las IP's 192.168.1.2 y 192.168.1.3 para los clientes 1 y 2 respectivamente.

```
option domain-name "udb.edu.sv";
option domain-name-servers 192.168.1.1;

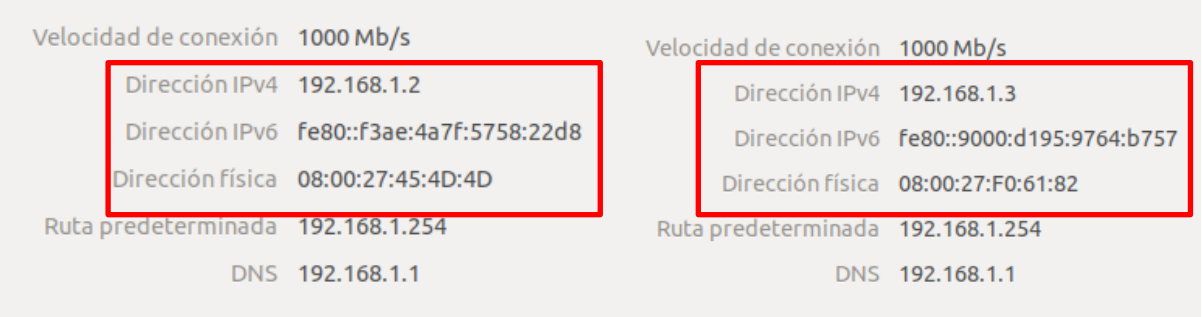
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.10 192.168.1.100;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        option routers 192.168.1.254;
}

host cliente1 {
        hardware ethernet 08:00:27:45:4D:4D;
        fixed-address 192.168.1.2;
}

host cliente2 {
        hardware ethernet 08:00:27:F0:61:82;
        fixed-address 192.168.1.3;
}
```

15. Reinicie servicio haciendo uso del comando **“service isc-dhcp-server restart”.**

16. Reinicie los adaptadores de red de los clientes 1 y 2, verifique su IP.



17. Verifique la conexión entre las máquinas virtuales.

```
fv110209@fv110209-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
fv110209@fv110209-VirtualBox:~$ ping -c 4 cliente2.udb.edu.sv
PING cliente2.udb.edu.sv (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliente2.udb.edu.sv (192.168.1.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.580 ms
64 bytes from cliente2.udb.edu.sv (192.168.1.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.820 ms
64 bytes from cliente2.udb.edu.sv (192.168.1.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.768 ms
64 bytes from cliente2.udb.edu.sv (192.168.1.3): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.407 ms

--- cliente2.udb.edu.sv ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.407/0.643/0.820/0.166 ms
fv110209@fv110209-VirtualBox:~$ ping -c 4 dns.udb.edu.sv
PING dns.udb.edu.sv (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.udb.edu.sv (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.616 ms
64 bytes from mail.udb.edu.sv (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.829 ms
64 bytes from mail.udb.edu.sv (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.734 ms
64 bytes from mail.udb.edu.sv (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.803 ms

--- dns.udb.edu.sv ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.616/0.745/0.829/0.086 ms
fv110209@fv110209-VirtualBox:~$
```

✓ PARTE III – CONFIGURACIÓN DE NTP

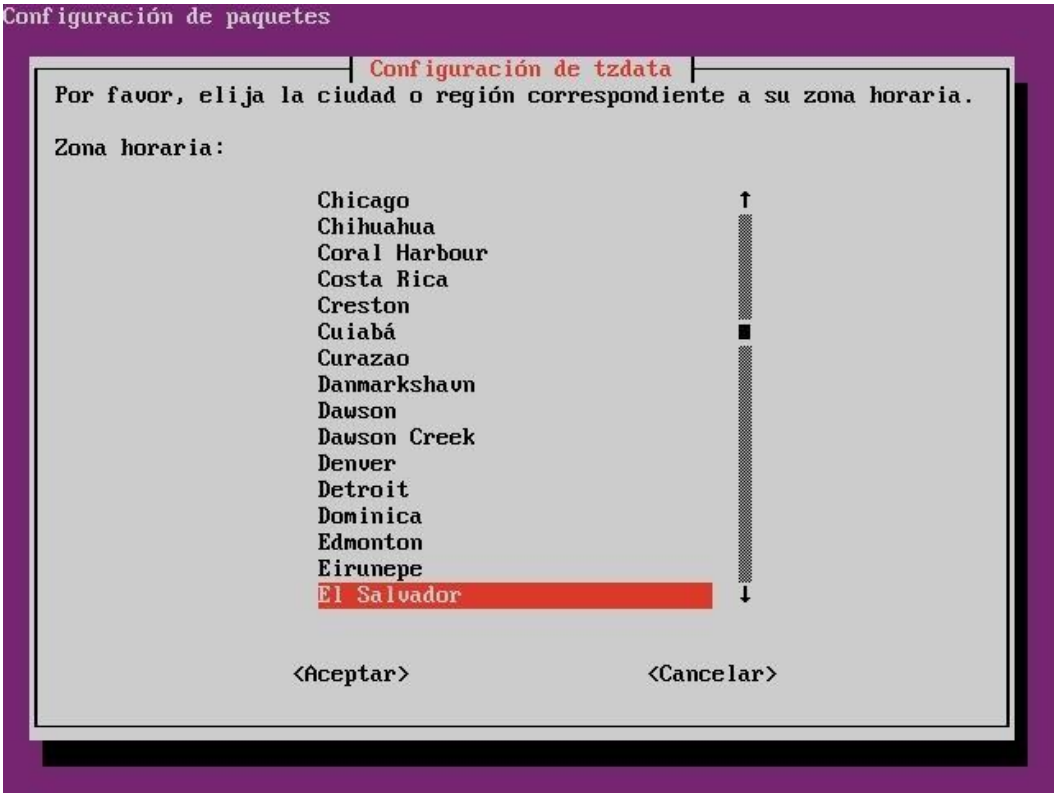
1. Para la configuración de NTP ha realizado la instalación del servicio previamente, **"apt-get install ntp"**.

2. Verifique la hora del servidor haciendo uso del comando **"date"** y además verifique posteriormente los parámetros de la zona horaria establecida en la instalación del Sistema Operativo mediante el comando **"dpkg-reconfigure tzdata".**

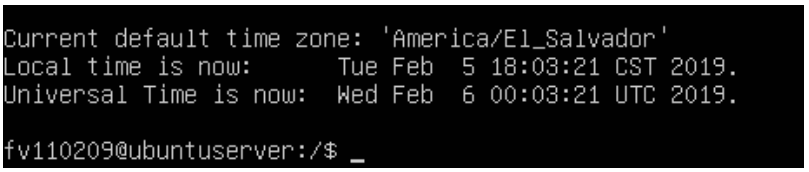
```
fv110209@ubuntuserver:/$ date
mié feb  6 00:02:05 UTC 2019
fv110209@ubuntuserver:/$ _
```

3. Se abrirá un asistente semi-gráfico y verifique que los valores correspodan a las zonas de: (1) América y (2) El Salvador, en caso contrario establezca las dos zonas como referencia para obtener la hora del servidor de manera adecuada.

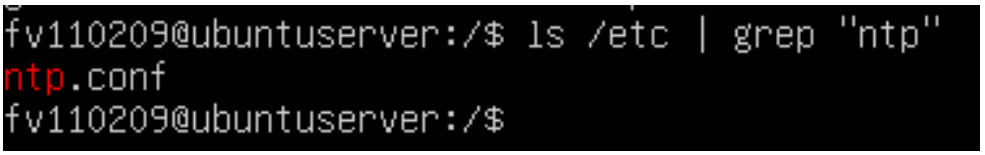




4. Al finalizar visualizará que las zonas fueron establecidas y se mostrará en pantalla la hora local de El Salvador en el apartado **"Local time".**



5. Enliste el contenido de la carpeta con el comando **"ls"** y localice el archivo de configuración necesario para el servidor
NTP llamado **"ntp.conf".** Una vez localizado abralo haciendo uso del editor **"vim".**



6. Para que el Server no localice su hora en internet, sino que se pueda establecer de manera manual, establezca como comentario las líneas marcadas en color rojo escribiendo el carácter **"#"** al inicio de cada una de las líneas. Y agregue las líneas mostradas en el cuadro verde, tal cual se muestra a continuación en la figura, una vez terminada la edición guarde y salga del archivo.

```
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
#pool ntp.ubuntu.com

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
# might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

# Needed for adding pool entries
restrict source notrap nomodify noquery

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
-- INSERTAR --                                                    27,2          39%
```

```
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

# Needed for adding pool entries
restrict source notrap nomodify noquery

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust


# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment th
# next lines.  Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient

#Changes recquired to use pps synchonisation as explained in documentation:
#http://www.ntp.org/ntpfaq/NTP-s-config-adv.htm#AEN3918

#server 127.127.8.1 mode 135 prefer    # Meinberg GPS167 with PPS
#fudge 127.127.8.1 time1 0.0042        # relative to PPS for my hardware

#server 127.127.22.1                   # ATOM(PPS)
#fudge 127.127.22.1 flag3 1            # enable PPS API

fudge 127.127.1.0 stratum 10
server 127.127.1.0
```

7. Consulte la hora actual del servidor con el comando **“date”.** Luego establezca de manera manual una hora con 10 minutos adelantados a la mostrada en la pantalla haciendo uso del comando **“date --set”,** verifique nuevamente la hora con el comando date en donde se podrá observar el cambio aplicado.

   Finalmente reinicie el servicio NTP para que brinde la nueva hora a los clientes que la requieran, para eso utilice el comando **“/etc/init.d/ntp restart” o “sysctemctl restart ntp”**

```
"/etc/ntp.conf" 73L, 2573C escritos
fv110209@ubuntuserver:/$ date
mar feb  5 18:18:05 CST 2019
fv110209@ubuntuserver:/$ sudo date --set "2019-02-05 18:28"
[sudo] password for fv110209:
mar feb  5 18:28:00 CST 2019
fv110209@ubuntuserver:/$
```

8. Inicie el cliente1 y abra una consola de comandos,

9. Abra el archivo de configuración del servicio NTP ubicado en la carpeta **“/etc”**, para eso utilice el editor **“gedit”.**

10. Edite el archivo comentareando las líneas de “pool” y “server”, y agregue la dirección IP de su servidor ntp.udb.edu.sv.

11. Reinicie el servicio ntp **“service ntp restart”.**

12. A continuación verifique cual es la hora actual en el servidor con el comando **“date”.** Sincronice el cliente con el servidor NTP con el comando **“ntpdate -u ntp.udb.edu.sv”,** desde la consola del cliente.

Verifique que se ha obtenido la nueva fecha en el cliente con el comando “date” y compárela con la del servidor. Si todo está bien configurado, estas deberán de coincidir en cuanto a hora y minutos, los segundos puede que no coincidan debido al retardo que le tomo cambiar entre una MV y otra y dar el comando “date”.

```
fv110209@fv110209-VirtualBox:~$ sudo ntpdate -u ntp.udb.edu.sv
 5 Feb 19:17:43 ntpdate[6656]: step time server 192.168.1.1 offset 578.166478 sec
```

III. Investigación complementaria

Realice un manual en el que explique paso a paso los procedimientos necesarios para que ahora la fecha sea enviada de manera conjunta con los parámetros de red. Esto quiere decir que el cliente obtendrá la fecha de manera conjunta con la dirección ip, máscara de red y puerta de enlace ya sea al iniciar la pc o cada vez que se realice el reinicio del servicio **"networking"** (service nertwork restart), con lo que se dejará de utilizar el comando **"ntpdate -u"** del lado del cliente para dicha sincronización.

Muestre las configuraciones necesarias a realizar explicándolas detalladamente y además realice pruebas para verificar que el trabajo realizado es correcto.